

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (15.0 points)

EXERCICE 1 (5.0 points)

Soit n un entier naturel. On considère les nombres entiers $A_n = 3^{2n} + 2^{n-1}$ et $B_n = 3^{2n} - 2^{n-1}$.

- 1.a) Calculer le reste de la division euclidienne de 3^2 par 7. (0.5 pt)
- 1.b) En déduire suivant les valeurs de l'entier naturel n le reste de la division euclidienne de 3^{2n} par 7. (1.0 pt)
- 2.a) Déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel n le reste de la division euclidienne de 2^{n-1} par 7. (1.0 pt)
- 2.b) Démontrer alors que A_n est divisible par 7 si et seulement si n vérifie une condition à préciser. (1.25 pt)
3. Montrer que pour tout entier naturel n , le produit $A_n B_n$ est un multiple de 7. (1.25 pt)

EXERCICE 2 (5.0 points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère l'équation (E) d'inconnue complexe Z : $z^3 - (3+i)z^2 + (4+2i)z - 4 = 0$.

1. Vérifier que le nombre complexe $z_0 = 2i$ est solution de l'équation (E). (0.75 pt)
- 2.a) Déterminer les nombres complexes a , b et c tels que pour tout nombre complexe Z , on ait $z^3 - (3+i)z^2 + (4+2i)z - 4 = (z-2i)(az^2 + bz + c)$. (1.25 pt)
- 2.b) Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes l'équation $az^2 + bz + c = 0$. (1.5 pt)
3. Ecrire sous forme trigonométrique chacune des solutions de l'équation (E). (1.5 pt)

EXERCICE 3 (5.0 points)

On considère la suite numérique (u_n) définie par $u_0 = 1$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = \frac{2u_n + 3}{u_n + 4}$.

- 1.a) Calculer u_1 et u_2 . (0.75 pt)
- 1.b) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , on a $0 < u_n < 3$. (1.25 pt)
- 2.a) Montrer que pour tout entier naturel n , on a $3 - u_{n+1} = \frac{2(3-u_n)}{u_n + 4}$. (1.0 pt)
- 2.b) En déduire que pour tout entier naturel n , on a $3 - u_n \leq 3 \times (\frac{2}{5})^n$. (1.0 pt)
3. Déterminer la limite de la suite (u_n) lorsque n tend vers $+\infty$. (1.0 pt)

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (4.5 points)

SITUATION : Dans le cadre de la modernisation d'une coopérative agricole, le trésorier souhaite sécuriser l'accès au coffre-fort numérique et optimiser l'espace de stockage des récoltes. Le code d'accès au coffre est un nombre entier naturel N à trois chiffres. Ce nombre N s'écrit XYZ en base 7 et s'écrit ZYX en base 9, où Y est un chiffre pair strictement supérieur à 2. Par ailleurs, la coopérative dispose d'une parcelle rectangulaire dont l'aire en mètres carrés est égale au nombre N . La longueur L et la largeur I de cette parcelle, exprimées en mètres, vérifient la relation $L^2 - I^2 = 2800$ et le plus grand commun diviseur de L et I est égal au chiffre Y du code.

1. Déterminer les valeurs possibles du chiffre y puis trouver l'expression du nombre N en fonction de x et z . (1.5 pt)
2. Retrouver le code secret exact N du coffre-fort de la coopérative. (1.5 pt)
3. Calculer les dimensions exactes L et l de la parcelle agricole rectangulaire. (1.5 pt)

Presentation : 0.5 pt